Chapitre 4 : Expressions littérales

Mme Doux

1 Écrire une expression littérale

Définition

Une **expression littérale** est une formule de calcul contenant des ..... et des ..... Ces lettres représentent des .....

Exemple

1. $38 \times x - 4 \times a + 6$: les lettres sont ..... et .....

2. Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur l s'écrit .....

Méthode. On peut ..... le signe $\times$ devant une ..... ou une ..... On écrit alors le nombre avant la lettre.

Exemple

$a \times 8 = \ldots\ldots\ldots$ $2 \times (L + l) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ $a \times b = \ldots\ldots\ldots$

$38 \times x - 4 \times a + 6 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Remarque. $1 \times a = \ldots\ldots$ et $0 \times a = \ldots\ldots$

En revanche, on ne supprime jamais le signe $\times$ entre deux nombres : $3 \times 5 = \ldots\ldots$ et non 35.

Exercice-type 1

Supprimer les signes $\times$ lorsque c'est possible.

a. $5 \times x$ b. $a \times 7$ c. $3 \times (x + 2)$

d. $4 \times a + 9 \times b$ e. 6×7 f. $y \times z$

2 Notations et formules usuelles

Notation

- a au carré : $a^2 = a \times \ldots\ldots$
- a au cube : $a^3 = a \times a \times \ldots\ldots$

Remarque. Attention : a^2 n'est pas égal à $2 \times a$. Par exemple, $5^2 = \ldots\ldots$ alors que $2 \times 5 = \ldots\ldots$

Propriété

Le double de a	.....	Le périmètre d'un carré de côté c	.....
Le triple de a	.....	L'aire d'un carré de côté c	.....
Le carré de a	.....	Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur l	.....
Le successeur de l'entier n	.....	L'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l	.....
Le prédécesseur de l'entier n	.....		

Exercice-type 2

Écrire avec des lettres.

a. Le triple d'un nombre x.

b. Le successeur d'un entier n.

c. Le prédécesseur d'un entier n.

d. Le périmètre d'un carré de côté c.

e. L'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l.

f. 5 de plus que le double d'un nombre x.

3 Somme ou produit

Définition

Pour savoir si une expression est une somme ou un produit, on repère la ..... effectuée, en respectant les priorités opératoires.

- Si c'est une ..... ou une ....., l'expression est une **somme** (ou une .....) : elle est formée de .....
- Si c'est une ....., l'expression est un **produit** : il est formé de .....

Exemple

1. $3x+5$: la dernière opération est une ..... C'est une ..... dont les termes sont $3x$ et .....
2. $3(x+5)$: on calcule d'abord la parenthèse. La dernière opération est une ..... C'est un ..... dont les facteurs sont 3 et .....
3. $4x+3y$ est la somme des termes $4x$ et $3y$, qui sont eux-mêmes des produits.

Remarque. Les parenthèses changent la nature de l'expression : $5x+2$ est une ....., alors que $5(x+2)$ est un .....

Exercice-type 3

Dire si chaque expression est une somme (ou une différence) ou un produit, puis donner ses termes ou ses facteurs.

a. $A = 5a + 2$ b. $B = 5(a + 2)$ c. $C = a(b + 3)$

d. $D = 3a + 4b$ e. $E = (a + 1)(a + 2)$ f. $F = 2a - 7$

.....

.....

.....

.....

4 Simplifier une expression

Propriété

Simplifier une expression littérale revient à ..... tous les nombres « seuls » ensemble et tous les termes contenant des ..... ensemble.

Exemple

$35b + 15 + 6b - 8 = 35b + 6b + 15 - 8$

$= \ldots\ldots\ldots + \ldots\ldots$

Vérification pour $b = 2$: $35 \times 2 + 15 + 6 \times 2 - 8 = \ldots\ldots$ et $41 \times 2 + 7 = \ldots\ldots\ldots$

Exemple

$7a + 3b + 2a - b = (7a + 2a) + (3b - b) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ (car $b = 1 \times b$).

Remarque. On ne regroupe pas des termes avec des lettres différentes, ni une lettre avec un nombre seul : $9a + 2b$ et $5a + 3$ ne se simplifient plus. Par exemple, pour $a = 2$, $5a + 3 = \ldots\ldots$ alors que $8a = \ldots\ldots$

Exercice-type 4

Simplifier.

a. $4x + 7 + 3x + 2$ b. $9a + 5 - 4a - 1$

c. $6y + 3x + 2y + x$ d. $10 + 8t - 3 - 5t$

5 Calculer une expression littérale

Propriété

Calculer une expression littérale pour des valeurs données, c'est ..... chaque ..... par sa ....., puis effectuer le calcul en respectant les .....

Remarque. En remplaçant, on rétablit le signe $\times$ qui avait été supprimé : pour $x = 5$, $3x = 3\times$ ..... $=$ ..... (et non 35).

Exemple

1. Calculer $12a - 6b - 5$ pour $a = 5$ et $b = 3$.

   .....

2. Calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 3 cm et de largeur 0,5 cm.

   $2 \times (L + l) = 2 \times (3 + 0{,}5) = 2\times$ ..... $=$ ..... cm

Exercice-type 5

a. Calculer pour $x = 4$ et $y = 3$: $5x + 2$; $3x - 2y$; $2(x + y)$; $x^2 + y$.

b. Calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 3 cm.

c. Calculer l'aire d'un carré de côté 1,5 m.

.....

.....

6 Tester une égalité

Définition

Une égalité a deux **membres**, de part et d'autre du signe $=$. Pour savoir si elle est vraie pour une valeur donnée de la lettre, on calcule ..... chaque ..... avec cette valeur :

- si on trouve le ....., l'égalité est **vraie** pour cette valeur ;
- sinon, elle est **fausse** pour cette valeur.

Exemple

Tester l'égalité $3x + 2 = 5x - 4$ pour $x = 3$, puis pour $x = 2$.

- Pour $x = 3$: $3 \times 3 + 2 =$ ..... et $5 \times 3 - 4 =$ ..... L'égalité est ..... pour $x = 3$.
- Pour $x = 2$: $3 \times 2 + 2 =$ ..... et $5 \times 2 - 4 =$ ..... L'égalité est ..... pour $x = 2$.

Remarque. Une égalité peut être vraie pour une valeur et fausse pour une autre. Pour montrer qu'une égalité n'est pas toujours vraie, il suffit de trouver une valeur pour laquelle elle est fausse : on l'appelle un **contre-exemple**.

Un contre-exemple

Peut-on dire que $a \times a = 2 \times a$ pour toutes les valeurs de a ?

Pour $a = 2$: $2 \times 2 =$ ..... et $2 \times 2 =$ ..... : l'égalité est vraie.

Pour $a = 3$: $3 \times 3 =$ ..... et $2 \times 3 =$ ..... : l'égalité est fausse.

Donc $a = 3$ est un ..... : l'égalité n'est pas toujours vraie.

Remarque. À l'inverse, vérifier une égalité pour quelques valeurs ne prouve pas qu'elle est toujours vraie.

Exercice-type 6

a. L'égalité $2x + 3 = 3x - 2$ est-elle vraie pour $x = 5$? pour $x = 4$?

b. Léa affirme : « $a + 5 = 5 \times a$ pour toutes les valeurs de a ». Montrer qu'elle a tort.

.....

.....

.....

.....

7 Problèmes

Un problème de prix

Un cinéma vend les places 7 € et les boissons 2 €. Quel est le prix à payer pour n places et b boissons ? Calculer ce prix pour 12 places et 8 boissons.

Le prix, en euros, est .....

Pour $n = 12$ et $b = 8$: $7 \times 12 + 2 \times 8 =$ ..... + ... = ... €.

Exercice-type 7

Au club de maths, on achète des stylos à 1,5 € et des cahiers à 2 €. On note s le nombre de stylos et c le nombre de cahiers.

a. Écrire le prix total, en euros, à l'aide de s et de c.

b. Calculer ce prix pour 6 stylos et 4 cahiers.

.....

.....

.....

.....

Un peu d'histoire

Le mot « algèbre » vient de l'arabe *al-jabr*, qui figure dans le titre d'un ouvrage du mathématicien al-Khwarizmi (IXe siècle). Pendant des siècles, les calculs se sont écrits avec des mots. Au XVIe siècle, François Viète systématise l'emploi de lettres pour désigner des nombres. Au XVIIe siècle, René Descartes propose les dernières lettres de l'alphabet (x, y, z) pour les nombres inconnus et les premières (a, b, c) pour les nombres connus : nous suivons encore cet usage.